

Relazione Circuiti 1

Leonardo Mario Mauri, Leonardo Migliavacca, Andrea Orsenigo

12/02/2025

1 Obiettivi

- Studiare la relazione tra tensione e corrente per un resistore e verificare la validità della legge di Ohm, anche nel caso di resistenze in serie e in parallelo;
- Analizzare la caratteristica tensione-corrente di un diodo e verificare la legge di Shockley;
- Realizzare e testare il comportamento di un partitore resistivo;
- Osservare l'effetto di un campo magnetico generato da una corrente su un ago magnetico.

2 Metodo e apparecchiatura sperimentale

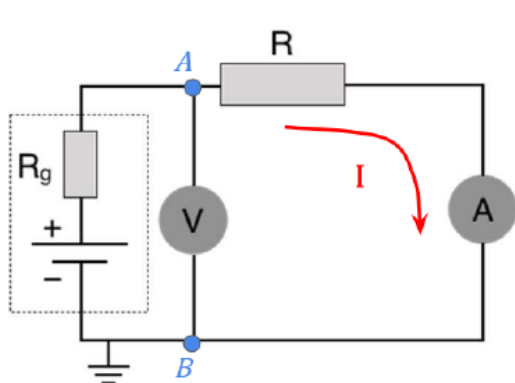
Per lo svolgimento dell'esperienza sono stati utilizzati:

- Alimentatore da banco in CC, impiegato come generatore di tensione;
- Multimetri (da banco e palmare), per la misura di corrente e tensione. In particolare, quello da banco è stato utilizzato esclusivamente come Amperometro, mentre quello palmare come Voltmetro;
- Breadboard;
- Resistori di diverso valore e cassetta di resistenze;
- Diodo;
- Magnetometro di uno smartphone.

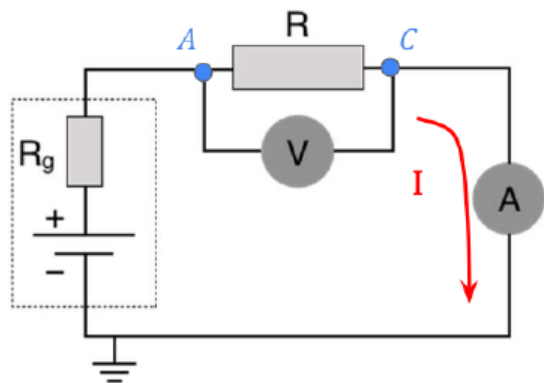
Abbiamo montato i circuiti sulla breadboard e abbiamo effettuato le misure di corrente e tensione per ogni singola esperienza utilizzando rispettivamente il multimetro da banco come amperometro e quello palmare come voltmetro. In ogni specifico caso abbiamo scelto tra le due differenti configurazioni [1a](#) e [1b](#). Nel caso della configurazione mostrata in [Figura 1b](#), il voltmetro misura la tensione ai capi del resistore R , ma a causa della sua resistenza interna finita, esso introduce un ulteriore percorso di corrente nel circuito. Se la resistenza R è molto alta, la corrente che attraversa il resistore sarà molto piccola e l'assorbimento di corrente da parte del voltmetro diventa non trascurabile, alterando la misura della tensione effettiva ai capi di R . Di conseguenza, questa configurazione è più adatta per resistenze di valore basso, dove l'effetto della resistenza interna del voltmetro è minimo e non introduce errori significativi.

D'altra parte, nella configurazione mostrata in [Figura 1a](#), l'amperometro viene inserito in serie con il resistore e misura la corrente che lo attraversa. Tuttavia, l'amperometro ha una resistenza

interna non nulla, il che significa che per resistenze molto basse, la sua presenza introduce una caduta di tensione non trascurabile, alterando il valore effettivo della tensione applicata al resistore. Per questo motivo, questa configurazione è più adatta per misurare resistenze di valore elevato, dove la resistenza interna dell'amperometro ha un impatto trascurabile sulla misura della tensione.



(a) Configurazione 1



(b) Configurazione 2

3 Resistenze interne degli strumenti di misura

3.1 Dati

Per misurare la resistenza interna del voltmetro abbiamo utilizzato la configurazione 1b. Abbiamo scelto valori elevati della resistenza nota affinché l'effetto della resistenza interna del voltmetro fosse non trascurabile, dunque misurabile.

Resistenza ($M\Omega$)	Tensione (V)	Corrente (μA)
0.5	10.11	20.97
1.0	10.11	11.00
2.0	10.11	6.02
3.0	10.11	4.39
5.0	10.11	3.01

Tabella 1: Misure per R_V

Per determinare la resistenza interna dell'amperometro abbiamo utilizzato la configurazione 1a. Abbiamo scelto valori della resistenza bassi, in modo tale da rendere apprezzabile l'effetto della resistenza interna dell'amperometro.

Resistenza (Ω)	Tensione (V)	Corrente (mA)
20	4.011	192.460
40	4.014	95.763
60	4.014	66.180
200	3.905	19.288
260	3.905	14.962

Tabella 2: Misure per R_A

3.2 Incertezze

Abbiamo determinato le incertezze sulle misure, considerando la sensibilità dei multimetri impiegati e la tolleranza riportata sulla cassetta di resistenze. Di fatto, però, la sensibilità del voltmetro cambia in base al valore della tensione, una tensione maggiore avrà un errore maggiore, mentre una minore uno più piccolo. Abbiamo quindi deciso di porre:

$$\sigma_{V_{voltmetro}} = 0.02 \text{ V} , \sigma_{V_{amperometro}} = 0.002 \text{ V} \text{ e } \sigma_R = 0.01R$$

Abbiamo assunto l'incertezza sulle misure di corrente trascurabile poiché il multimetro da banco ha una precisione maggiore e ai fini dell'analisi successiva il suo effetto non è significativo, considerando che per quello da banco (Keysight U3401A) l'accuratezza è

$$\pm(0.05\% \text{ lettura} + 5 \text{ digit})$$

mentre per quello palmare (Fluke 107) è

$$\pm(1.0\% \text{ lettura} + 3 \text{ digit}),$$

risultando in un errore relativo circa venti volte inferiore nel caso della corrente.

3.3 Analisi Dati

Sfruttando la legge di Ohm e la relazione tra resistenze in parallelo e in serie abbiamo ricavato le equazioni delle resistenze interne rispettivamente del voltmetro, R_V (1), e dell'amperometro, R_A (2):

$$R_V = \frac{RV}{RI - V} \quad (1)$$

$$R_A = \frac{V}{I} - R \quad (2)$$

Abbiamo calcolato l'incertezza su tali risultati mediante la propagazione degli errori:

$$\sigma_{R_V} = \sqrt{\frac{V^4 \sigma_R^2 + (IR^2)^2 \sigma_V^2}{(IR - V)^4}} \quad (3)$$

$$\sigma_{R_A} = \sqrt{\frac{\sigma_V^2}{I^2} + \sigma_R^2} \quad (4)$$

Avendo fatto in ciascun caso più misure, variando la resistenza (il componente che perturba il circuito), si è ottenuto un set di risultati, di cui è stata fatta la media, il cui errore statistico risulta trascurabile rispetto a quello ottenuto da (3) e da (4). Il risultato finale è:

$$R_V = (1.1 \pm 0.1) \times 10^7 \Omega \quad (5)$$

$$R_A = (1.37 \pm 1.30) \Omega \quad (6)$$

3.4 Conclusioni

I risultati ottenuti confermano la previsione teorica che il voltmetro possieda una resistenza interna elevata, mentre l'amperometro abbia una resistenza bassa. L'incertezza relativa sulla resistenza dell'amperometro è risultata significativa, dal momento che la tolleranza sulla resistenza nota è significativa.

4 Verifica della legge di Ohm

4.1 Dati

Abbiamo condotto l'esperimento applicando una tensione variabile ai capi di un resistore dal valore nominale di 270Ω e misurando la corrente che lo attraversava. Per le considerazioni precedenti, essendo la resistenza bassa, il circuito è stato realizzato con la configurazione [1b](#). Abbiamo raccolto le misure per diversi valori di tensione, registrando i corrispondenti valori di corrente.

Tensione (mV)	Corrente (mA)
80	296.92×10^{-3}
154	0.5724
222	0.8295
298	1.0960
369	1.3778
446	1.6671
515	1.9276
591	2.2104
665	2.4851
695	2.5994
736	2.7539
769	2.8763
809	3.0278
846	3.1667
882	3.2982
917	3.4316
951	3.5586
1028	3.8452
1095	4.1010
1174	4.3927

Tabella 3: Misure per la verifica della legge di Ohm

4.2 Incertezze

Gli errori strumentali sono stati stimati considerando la sensibilità degli strumenti, tuttavia l'errore sulla corrente è risultato trascurabile dal momento che l'errore relativo è di molto inferiore rispetto a quello della tensione, mentre come errore sulla resistenza è stata usata la tolleranza riportata sulla stessa:

$$\sigma_V = 0.001 \text{ V} \quad \text{e} \quad \sigma_R = 0.05R$$

4.3 Analisi Dati

Abbiamo interpolato i dati con la tecnica dei minimi quadrati per verificare la proporzionalità tra tensione e corrente, secondo la legge di Ohm:

$$V = RI \tag{7}$$

Il risultato dell'interpolazione è il seguente (Figura [2](#)):

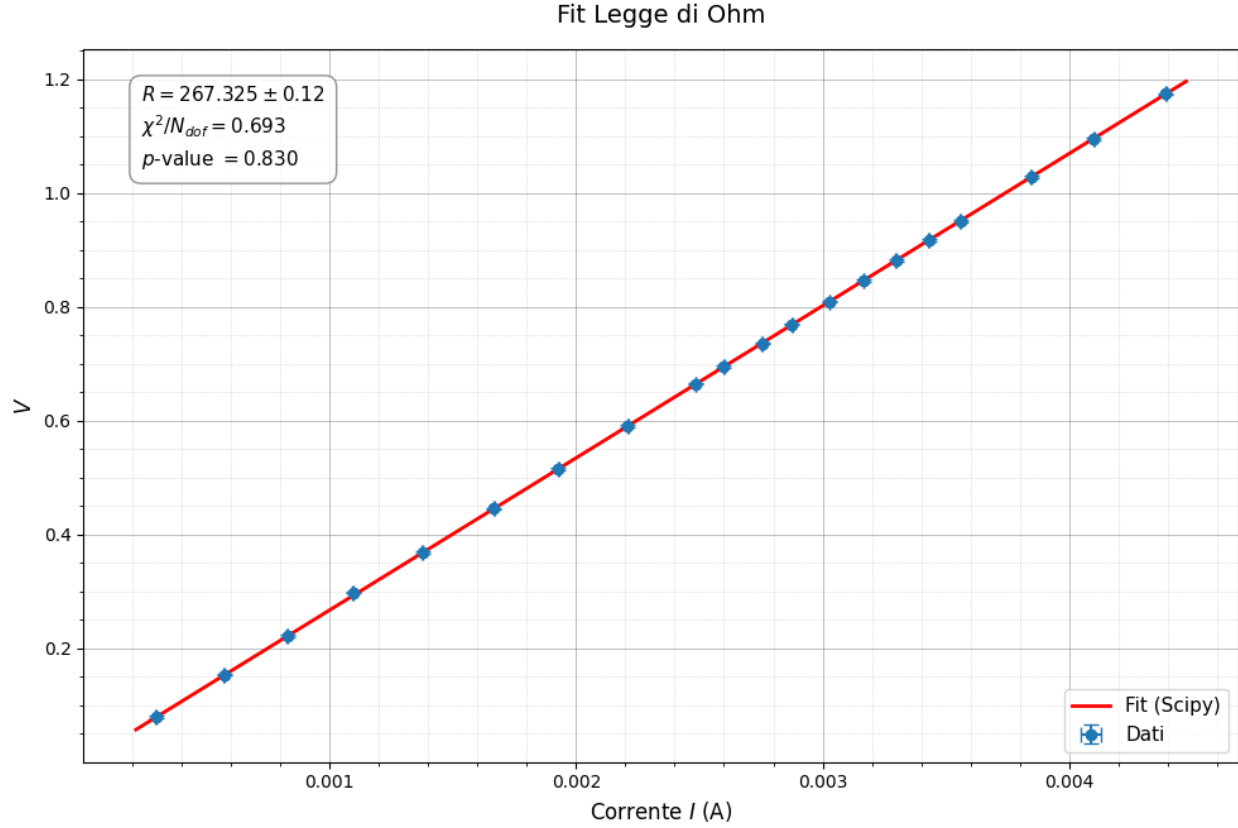


Figura 2: Interpolazione Lineare

$$R = (267.3 \pm 0.1)\Omega \quad (8)$$

Abbiamo confrontato il coefficiente angolare della retta interpolante con la resistenza attesa, e ne abbiamo valutato la compatibilità con il test di Student.

Dal momento che questa trattazione trascura l'effetto delle resistenze interne dei multimetri, abbiamo effettuato una correzione a posteriori sulle misure della corrente, ricavata dall'analisi del circuito:

$$I_{corretta} = I_{misurata} - \frac{V}{R_V} \quad (9)$$

Sempre utilizzando la tecnica dei minimi quadrati abbiamo nuovamente eseguito il fit, riportato in Figura 3:

$$R_{corretta} = (267.3 \pm 0.1)\Omega \quad (10)$$

4.4 Conclusioni

I risultati confermano la validità della legge di Ohm per il resistore analizzato. L'accordo tra il valore misurato e quello teorico rientra nei limiti dell'errore sperimentale, supportando l'affidabilità del metodo utilizzato. Inoltre, il bias introdotto dalle resistenze interne dei multimetri, che introduce un errore percentuale dello 0.00002%, è risultato trascurabile, pertanto non è stato considerato nelle analisi seguenti.

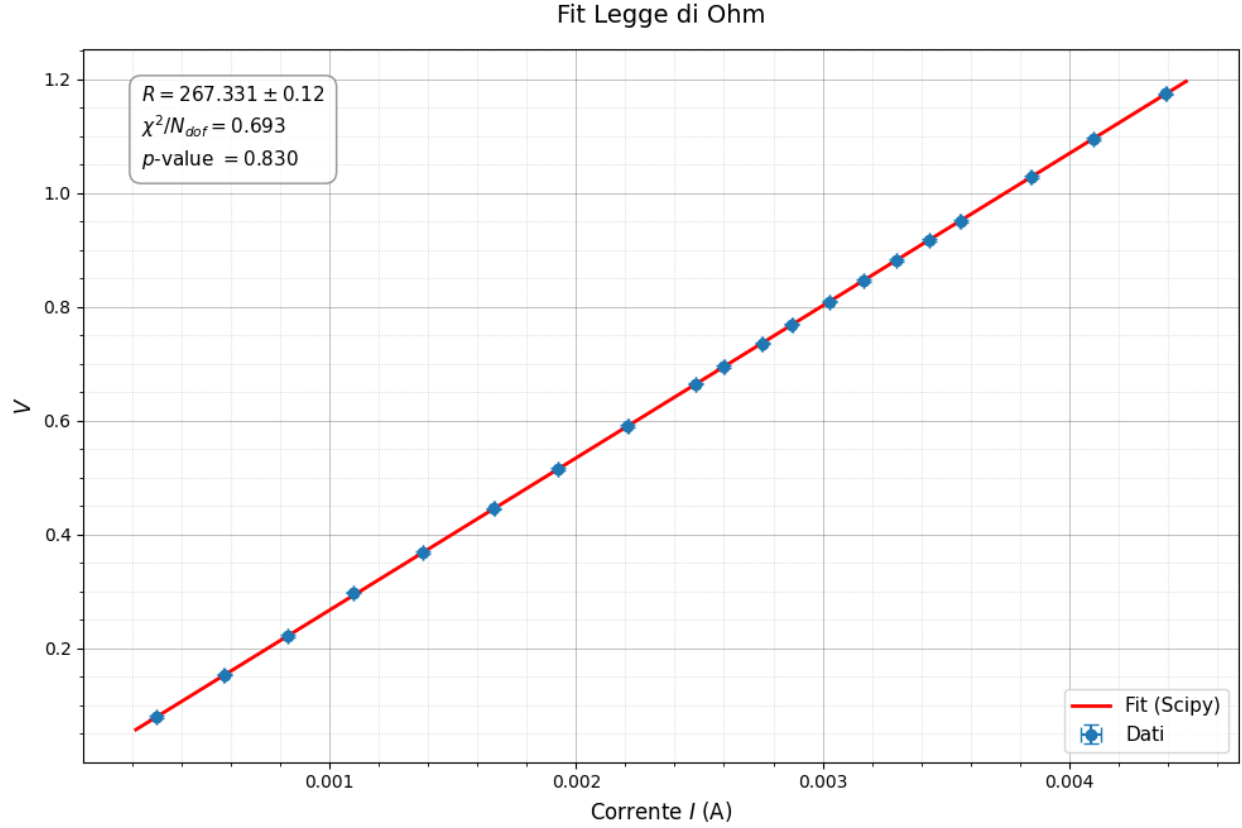


Figura 3: Interpolazione Lineare con Resistenze Interne

5 Analisi di Resistori in Serie e in Parallelo

5.1 Dati

Per questa esperienza abbiamo utilizzato due resistenze di valore nominale $R_1 = R_2 = 270\Omega$, con una tolleranza del 5%. Sono state effettuate misure di tensione e corrente per due configurazioni: resistenze in parallelo e resistenze in serie.

5.2 Analisi Dati

L'aspettativa teorica per la resistenza equivalente nelle due configurazioni è:

$$R_{p,\text{expected}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = \frac{R_1}{2} = 135\Omega, \quad (11)$$

$$R_{s,\text{expected}} = R_1 + R_2 = 2R_1 = 540\Omega. \quad (12)$$

Abbiamo calcolato le resistenze come:

$$R = \frac{V}{I}. \quad (13)$$

Abbiamo valutato due fonti di incertezza: l'errore statistico e quello ottenuto mediante la propagazione degli errori. Il rapporto tra l'errore statistico e l'errore dato dalla propagazione degli errori è circa 0.0202, che indica che l'errore statistico è molto più piccolo rispetto all'errore da

Tabella 4: Dati sperimentali delle misure di corrente e tensione per le due configurazioni

Configurazione	Corrente (mA)	Tensione (V)
Parallelo	0.43878	0.059
	0.9002	0.121
	1.3182	0.177
	1.7287	0.233
	2.1524	0.289
	2.6220	0.352
	3.0217	0.405
	3.4426	0.461
	3.8759	0.519
	4.3010	0.576
Serie	482.6	0.259
	643.0	0.345
	793.3	0.426
	959.9	0.515
	1124.0	0.602
	1287.6	0.690
	1435.6	0.769
	1605.6	0.860
	1747.6	0.937
	1900.9	1.018

propagazione degli errori. Questo significa che l'incertezza derivante dalla propagazione degli errori su correnti e tensioni ha un impatto molto maggiore rispetto all'errore statistico nel contesto in cui vengono utilizzati questi dati.

I valori medi ottenuti sono:

- Configurazione in parallelo: $R_p = 134.22\Omega$, con errore sulla media di 0.027Ω e errore propagato di 1.35Ω .
- Configurazione in serie: $R_s = 536.12\Omega$, con errore sulla media di 0.051Ω e errore propagato di 2.27Ω .

Per confrontare i valori misurati con quelli attesi, abbiamo utilizzato il test di Student, con il relativo *p-value* ottenuto dalla distribuzione di Student.

I risultati sono:

- Per la configurazione in parallelo: $p = 0.963$, indicando un'ottima compatibilità con il valore teorico.
- Per la configurazione in serie: $p = 0.822$, indicando anch'essa un'ottima compatibilità con il valore teorico.

5.3 Conclusioni

L'esperienza ha permesso di verificare sperimentalmente la validità delle formule per la resistenza equivalente in serie e in parallelo. I valori misurati risultano compatibili con i valori teorici, con un

livello di confidenza molto elevato. Le lievi discrepanze riscontrate possono essere attribuite agli errori strumentali e a variazioni nei componenti utilizzati. Inoltre, si è osservato che l'errore sulla propagazione delle incertezze fornisce una stima più affidabile rispetto all'errore statistico puro, poiché tiene conto delle possibili fonti di variazione nelle misure effettuate.

6 Partitore Resistivo

6.1 Dati e Analisi

Il partitore resistivo è un particolare circuito che ci permette di ottenere una tensione frazionata rispetto a quella in ingresso.

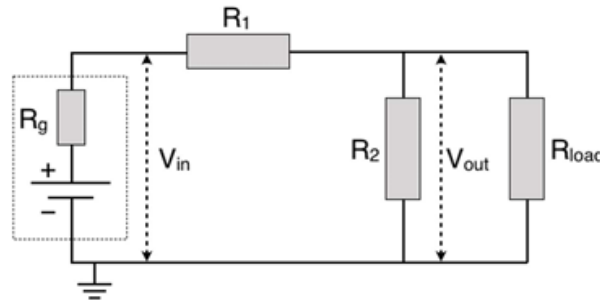


Figura 4: Partitore Resistivo

Nel nostro esperimento, la tensione di uscita V_{out} in un partitore resistivo è data dalla formula:

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Per ottenere $V_{out} = 0.5 \cdot V_{in}$, richiesta dall'esperienza, è necessario che:

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.5$$

Da questa relazione, abbiamo dedotto che le resistenze dovessero essere uguali, cioè:

$$R_1 = R_2$$

Nel nostro esperimento, abbiamo utilizzato resistori fisici con valori $R_1 = R_2 = 270 \, \Omega$, dato che erano gli unici resistori disponibili con un ordine di grandezza appropriato. Abbiamo scelto cinque diversi valori di R_{load} , tutti almeno due ordini di grandezza superiori a R_1 e R_2 . Abbiamo quindi misurato le tensioni V_{in} , V_{out} e V_{load} per ciascun valore di R_{load} in cinque ripetizioni.

Inoltre, per evitare che la tensione di uscita V_{out} dipenda dal valore della resistenza di carico R_{load} , è necessario che R_{load} sia molto maggiore di R_2 . Questo garantisce che la resistenza equivalente del parallelo tra R_2 e R_{load} sia quasi uguale a R_2 , mantenendo così V_{out} indipendente dal carico. La resistenza equivalente R_{eq} è data da:

$$R_{eq} = \frac{R_2 \cdot R_{load}}{R_2 + R_{load}}$$

Pertanto, la tensione di uscita diventa:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \frac{R_{\text{eq}}}{R_1 + R_{\text{eq}}}$$

$R_{\text{load}}(\Omega)$	$V_{\text{in}}(\text{V})$	$V_{\text{out}}(\text{V})$	$V_{\text{load}}(\text{V})$
1×10^5	2.206	1.103	1.101
2×10^5	3.206	1.603	1.603
5×10^5	4.000	1.999	1.999
1×10^6	5.500	2.749	2.749
3.3×10^6	7.000	3.499	3.499

Tabella 5: Valori di V_{in} , V_{out} e V_{load} per diversi valori di R_{load}

6.2 Conclusioni

I dati mostrano che V_{out} è esattamente la metà di V_{in} , indipendentemente dal valore di R_{load} . Questo conferma che le resistenze R_1 e R_2 devono essere uguali per ottenere una divisione della tensione del 50%.

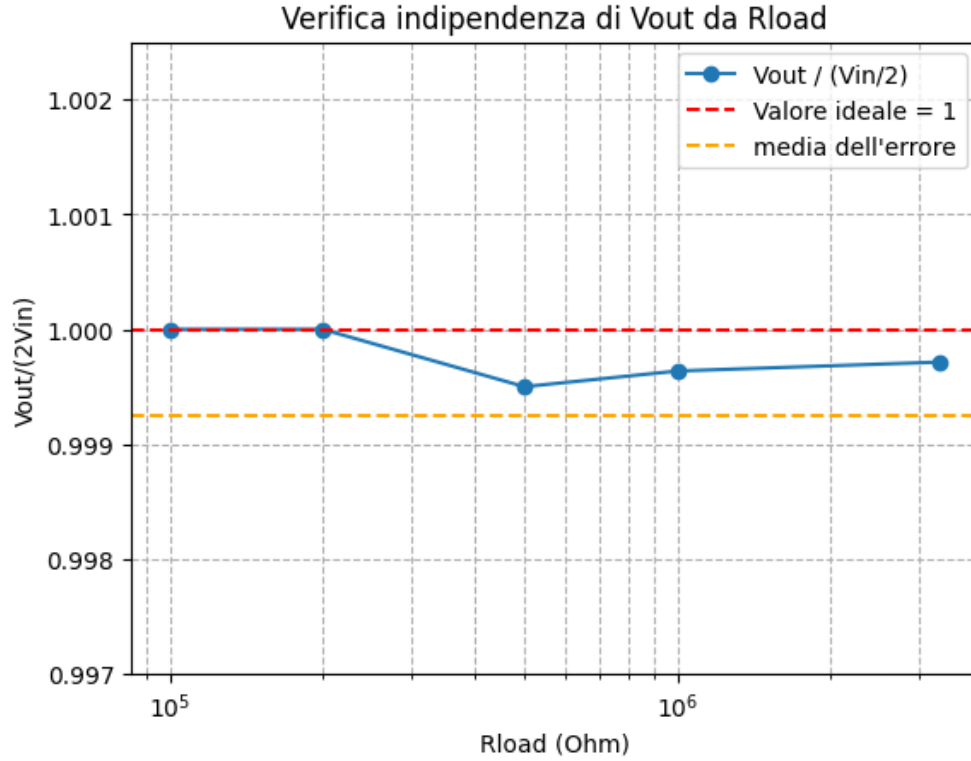


Figura 5: Grafico Partitore

Inoltre, V_{out} è indipendente dal valore di R_{load} grazie alla scelta di R_{load} molto più grande rispetto a R_2 . Questo è stato confermato dal grafico del rapporto $\frac{V_{\text{out}}}{2 \cdot V_{\text{in}}}$ in funzione di R_{load} , che mostra una deviazione minima rispetto al valore ideale di 1.

Inoltre, la deviazione del rapporto $1 - \frac{V_{out}}{2V_{in}}$ è inferiore alla media degli errori sperimentali, calcolati tramite la propagazione degli errori sul rapporto $\frac{V_{out}}{2V_{in}}$, confermando quindi la precisione dei risultati ottenuti.

$$\sigma_{ratio} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V_{out}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_V}{V_{in}/2}\right)^2}$$

dove $\sigma_V = 0.001V$ è la sensibilità dello strumento.

7 Analisi del Diodo e Verifica della Legge di Shockley

7.1 Dati

Il metodo sperimentale per l'acquisizione delle misure del diodo rispecchia quelle della legge di Ohm: abbiamo, per entrambe le configurazioni, misurato i valori di tensione e corrente ai capi del diodo (25 per la prima configurazione, 20 per la seconda), riportati in Tabella 7 e 8.

L'obiettivo di questa misura è verificare la legge di Shockley, cioè:

$$I = I_0 \left(e^{\frac{qV}{gkT}} - 1 \right)$$

La corrente ha quindi un andamento esponenziale in dipendenza della tensione. I_0 e g sono i due parametri che vogliamo stimare: I_0 rappresenta la corrente di saturazione inversa e g è un fattore di idealità (1 se ideale). Questo significa che la relazione tra tensione e corrente non è lineare: per determinati valori di tensione il diodo conduce in maniera differente. Per bassi valori, infatti, è come se non conducesse affatto (come un circuito aperto), che corrisponde quindi ad una elevatissima resistenza. Per valori "alti" della tensione (intorno ai 0.7 Volt) il diodo comincia a condurre: questo comportamento (che corrisponde ad una resistenza molto minore) coincide con il punto di "esplosione" dell'esponenziale.

Pertanto, per il diodo non è possibile scegliere una configurazione unica, proprio perché le due configurazioni dipendono dal valore della resistenza in gioco, che varia all'aumentare della tensione. Esiste quindi una configurazione migliore per resistenze basse (1b), e una per quelle alte (1a).

7.2 Incertezze

Nel valutare gli errori abbiamo dovuto considerare il fatto che la legge di Shockley non dipendesse solamente dal potenziale, ma da un'altra variabile (se consideriamo g come parametro costante): la temperatura. Infatti, la temperatura del diodo non è costante (come assunto), ma all'aumentare della corrente passante per il diodo più potenza è dissipata sotto forma di calore per effetto Joule e, di conseguenza, la temperatura del diodo aumenta. Questo determina un "cambiamento di curva", nel senso che cambia il parametro della curva (e quindi la curva stessa) descrivente il fenomeno.

Inoltre, sempre per valori di tensione non troppo bassi (intorno ai 0.5 Volt), la corrente subiva delle fluttuazioni abbastanza considerevoli (probabilmente perché dovevamo aspettare che il diodo raggiungesse l'equilibrio termico). Queste fluttuazioni aumentavano all'aumentare della tensione e della corrente: per questo motivo abbiamo deciso di considerare un errore percentuale sulle correnti e, congiuntamente alla considerazione sulla temperatura, abbiamo deciso di porre questa percentuale al 5%.

7.3 Analisi Dati

Nell'analizzare i dati abbiamo diviso le misure prese con la configurazione 1a con quelle della 1b (per i motivi precedentemente motivati): il metodo di analisi è però il medesimo. Abbiamo definito la funzione χ^2 (fissando i valori sperimentali di tensione e corrente, lasciando "liberi" solamente I_0 e g), abbiamo poi trovato i valori dei parametri che minimizzassero questa funzione. Tramite questo processo abbiamo trovato i parametri della curva, I_0 e g .

Però i fit globali, per entrambe le configurazioni, non hanno dato buoni risultati; infatti, il χ^2 ridotto delle misure prese con la 1b vale 48.61 ed il secondo è ancora più alto, 161, come riportato in Figura 6.

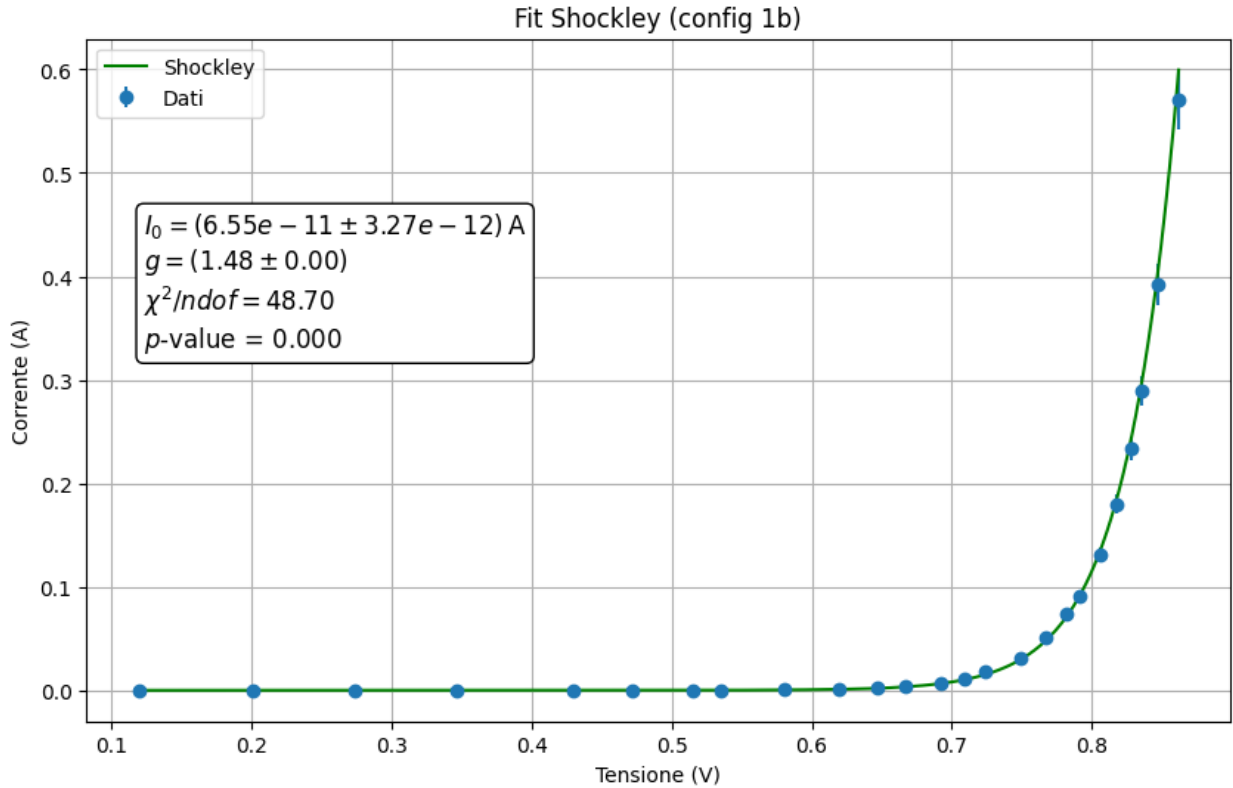


Figura 6: Fit misure configurazione (1b)

Questo perché una configurazione non è adeguata ad ogni valore, ma solo ad intervallo che corrisponde al valore della caratteristica tensione-corrente del diodo al quale la configurazione meglio si adatta. Abbiamo quindi dovuto "tagliare" le nostre misure, cioè trovare un valore di tensione (e conseguentemente della corrente) di soglia, che adattasse la configurazione alla resistenza del diodo. È possibile vedere che una configurazione è migliore dell'altra per un determinato comportamento studiando il χ^2 : per la configurazione 1b, ad esempio, il χ^2 ha un andamento decrescente. Partendo dai primi 5 valori vale infatti 231, per poi decrescere fino a 33. Questo dimostra che la configurazione 1b è più adatta a resistenze alte.

Per la configurazione 1b, adatta alle basse resistenze, abbiamo preso come V_{soglia} il valore della tensione per la quale $I > 5 \text{ mA}$, un valore convenzionale ($V_{\text{soglia}} = 0.692 \text{ Volt}$). Con questa scelta il fit migliora considerevolmente: infatti, il χ^2 ridotto passa da 48 a 0.201, che corrisponde ad un p-value di 0.947, cioè ad una compatibilità del fit del 94.7%.

Dal questo fit (Figura 7) otteniamo:

$$I_0 = (1.54 \pm 0.33) \times 10^{-10} A, \quad g = (1.54 \pm 0.02)$$

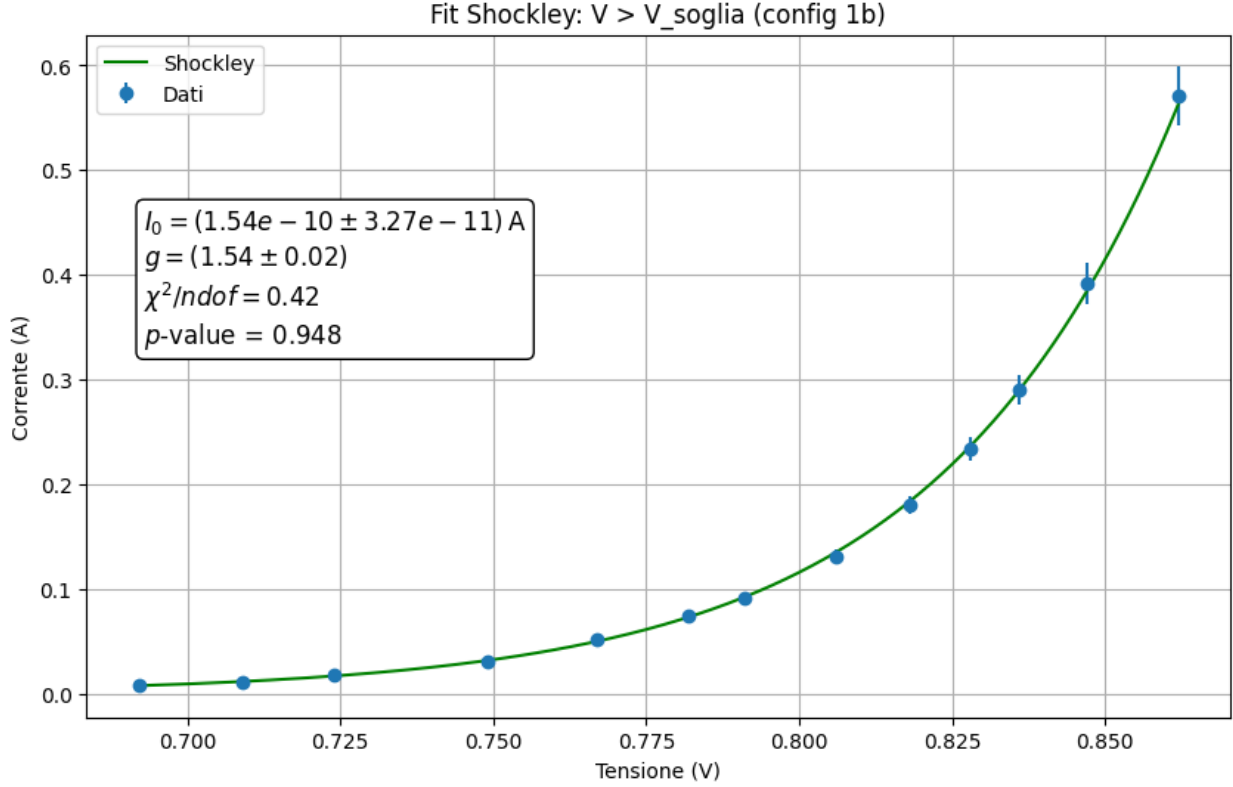


Figura 7: Fit con valore di soglia configurazione (1b)

Per quanto riguarda la configurazione 1a, tagliare i valori che corrispondono "all'esplosione" dell'esponenziale, per lasciare quelli che vi si adattano meglio, non ha dato risultati altrettanto buoni. Infatti, prendendo i valori di tensione minori di V_{soglia} e le corrispondenti correnti, il χ^2 si migliora ma vale comunque 106. Da questo fit (Figura 8) ricaviamo:

$$I_0 = (2.45 \pm 0.16) \times 10^{-9} A, \quad g = (2.21 \pm 0.02)$$

Nonostante il risultato negativo del secondo fit, abbiamo comunque provato a vedere come si unissero le due configurazioni, prendendo per la configurazione 1b le tensioni superiori a V_{soglia} e per 1a quelle inferiori. Facendo il fit con questo set di misure arriviamo ad un χ^2 ridotto di 258, ancora maggiore di quello precedente. Questo pessimo risultato si rispecchia nei parametri:

$$I_0 = (8.83 \pm 2.05) \times 10^{-15} A, \quad g = (1.06 \pm 0.01)$$

Infatti, fisicamente l'ordine di grandezza di I_0 si aggira tra 10^{-10} e 10^{-6} A. Considerando tutti i fit fatti, notiamo che quello migliore è quello relativo alle misure prese per la configurazione 1b, in quanto il suo χ^2 vale 48.7, molto inferiore rispetto agli altri: se vogliamo quindi considerare un unico risultato globale risulta il migliore. I parametri ricavati da questo fit, riportato in Figura 9, sono:

$$I_0 = (6.55 \pm 0.33) \times 10^{-11} A, \quad g = (1.48 \pm 0.01)$$

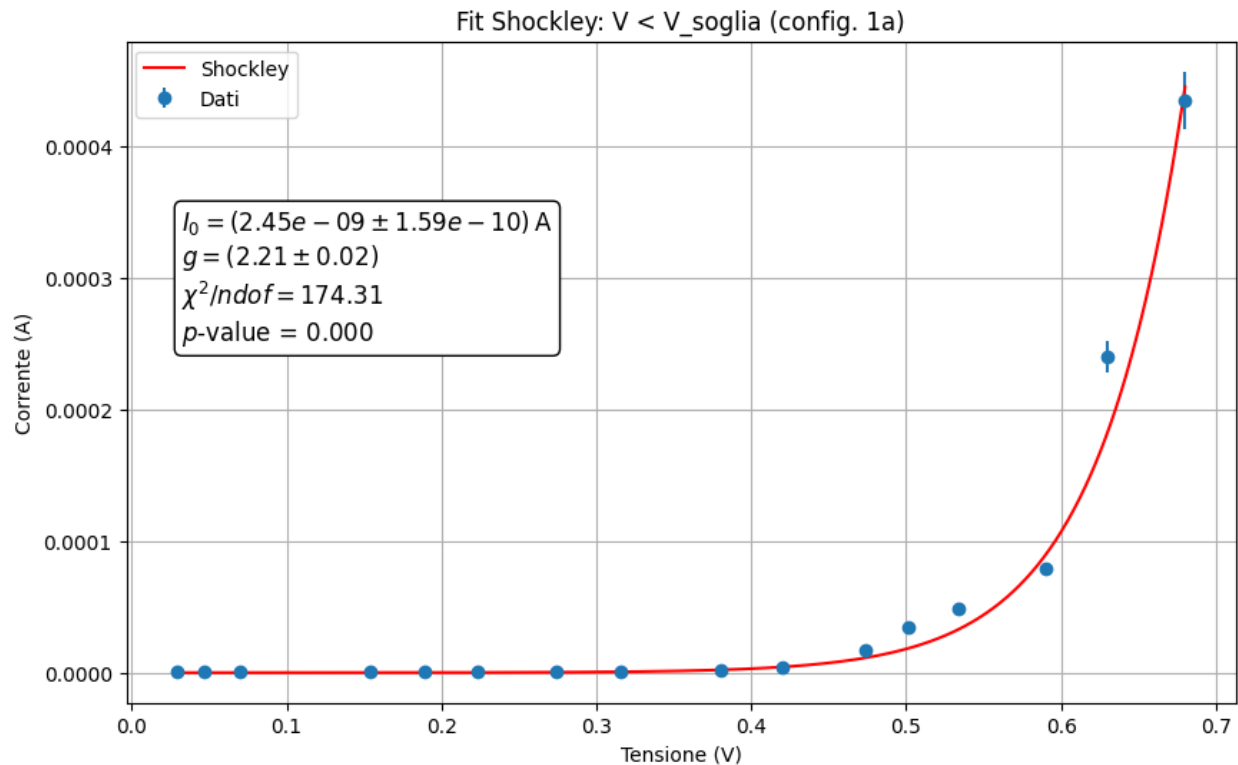


Figura 8: Fit con valore di soglia configurazione (1a)

7.4 Conclusione

Sebbene l'analisi dei dati abbia permesso di estrarre i parametri caratteristici I_0 e g tramite diversi fit, il confronto tra le configurazioni sperimentali evidenzia delle discrepanze rilevanti. In particolare, il fit relativo alla configurazione 1b, pur risultando statisticamente accettabile (p-value del 94.7%), non è in grado di descrivere in maniera univoca il comportamento del diodo su tutto l'intervallo di misura.

La difficoltà nel coniugare le due configurazioni, unite alle fluttuazioni della corrente e all'influenza delle variazioni termiche, fa emergere che le nostre misure non confermano appieno le previsioni della legge di Shockley. Questi risultati suggeriscono la necessità di approfondire l'analisi sperimentale, ad esempio migliorando il controllo termico, in modo da tenere in considerazione tutti i parametri del fenomeno osservato.

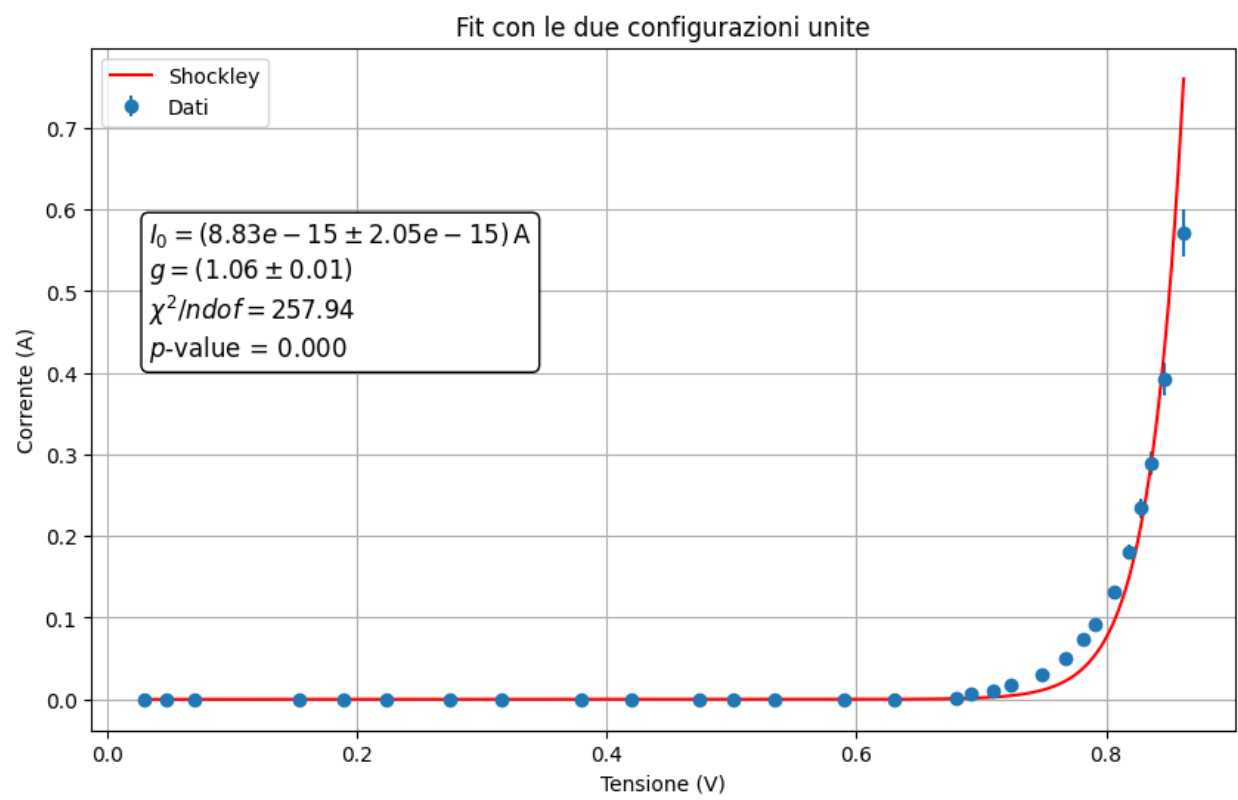


Figura 9: Fit configurazioni unite

8 Bobina Magnetica

L'obiettivo della misura è verificare la dipendenza dell'angolo di rotazione di una bussola dal campo magnetico (e quindi dalla corrente) e stimare il valore del campo magnetico terrestre.

8.1 Dati

Abbiamo campionato 22 diversi valori di angoli e correnti: (Tabella 6).

Tabella 6: Dati sperimentali della corrente nella bobina e degli angoli misurati

Corrente (A)	Angolo (°)
0.00	270
0.01	274
0.02	276
0.03	279
0.04	280
0.05	281
0.06	283
0.07	286
0.08	290
0.09	292
0.10	294
0.15	302
0.20	308
0.25	315
0.30	319
0.35	322
0.40	325
0.50	332
0.60	336
0.70	339
0.80	341
0.90	342

Poiché l'angolo iniziale non era posto sui 90° ma su 270° , nell'analisi dati abbiamo considerato l'angolo come quello misurato meno l'angolo di riferimento, cioè 270° . Successivamente, tutti gli angoli sono stati trasformati in radianti.

La relazione che ci aspettiamo descriva il legame tra corrente e angolo è

$$\tan(\theta - \theta_0) = \frac{\mu_0 N I}{2 R B_{\text{terrestre}}},$$

dove

$$B = \frac{\mu I}{2R}$$

è il campo magnetico di una singola spira, $N = 31$ è il numero di avvolgimenti, $R = 12.7 \pm 0.1$ cm (oppure 5 pollici) è il raggio della spira, e μ_0 è la costante di permeabilità magnetica nel vuoto.

8.2 Analisi Dati

Si è scelto di utilizzare il campo magnetico di una spira anziché quello di un solenoide, poiché la lunghezza della bobina è troppo piccola affinché valga l'approssimazione di un solenoide ideale. Infatti, data la corta lunghezza, le linee di campo si richiudono molto prima, rendendo il campo della bobina più simile a quello di una singola spira (moltiplicata successivamente per il numero di spire).

Poiché si è dovuto calcolare la tangente, è stata eseguita la propagazione degli errori relativi alla trasformazione. Dato che il goniometro utilizzato è stato la bussola del telefono (l'applicazione *Bussola* per iPhone), l'errore associato agli angoli σ_{deg} è stato assunto pari a 1° , la sensibilità dello strumento. Dalla propagazione degli errori risulta che l'errore su $\tan(\theta - \theta_0)$ è dato da

$$\sigma_\theta = \sec^2(\theta - \theta_0) \cdot \sigma_{deg} \cdot \frac{\pi}{180}.$$

Dato che N e R sono misurati e fissati, la relazione risulta essere lineare tra la tangente di θ e la corrente I , ovvero:

$$\tan(\theta) = K I,$$

con K il coefficiente angolare contenente al suo interno il valore di $B_{terrestre}$. Abbiamo infine assunto come errore sulla corrente 1 mA. Interpolando i dati secondo tale relazione, abbiamo ottenuto il valore del coefficiente angolare dal quale è possibile dedurre il campo magnetico terrestre. Per l'interpolazione, abbiamo utilizzato il metodo dei minimi quadrati, considerando la relazione

$$\tan(\theta - \theta_0) = \frac{\mu N I}{2 R B_{terrestre}},$$

Dall'interpolazione, riportata in Figura 10, abbiamo ottenuto il seguente risultato:

$$B_{terrestre} = (3.82 \pm 0.06) \times 10^{-5} \text{ T}$$

con un χ^2 ridotto pari a 1.4, che corrisponde a un p-value di 0.105, ossia una compatibilità con i dati del 10.5%.

Fissando la soglia di compatibilità al 5%, i nostri dati risultano quindi compatibili con la relazione attesa; inoltre, il campo magnetico terrestre ottenuto rientra nell'ordine di grandezza previsto, ossia 10^{-5} T.

8.3 Conclusioni

L'esperimento ha permesso di verificare la relazione attesa tra la corrente e la rotazione della bussola, con esiti positivi. Tramite l'interpolazione siamo riusciti a verificare la compatibilità della teoria con i dati sperimentali. Inoltre siamo stati in grado di stimare il campo magnetico terrestre, che risulta coerente con l'ordine di grandezza previsto, 10^{-5} T. Si tratta però di una stima e non è da confondere con una misura precisa.

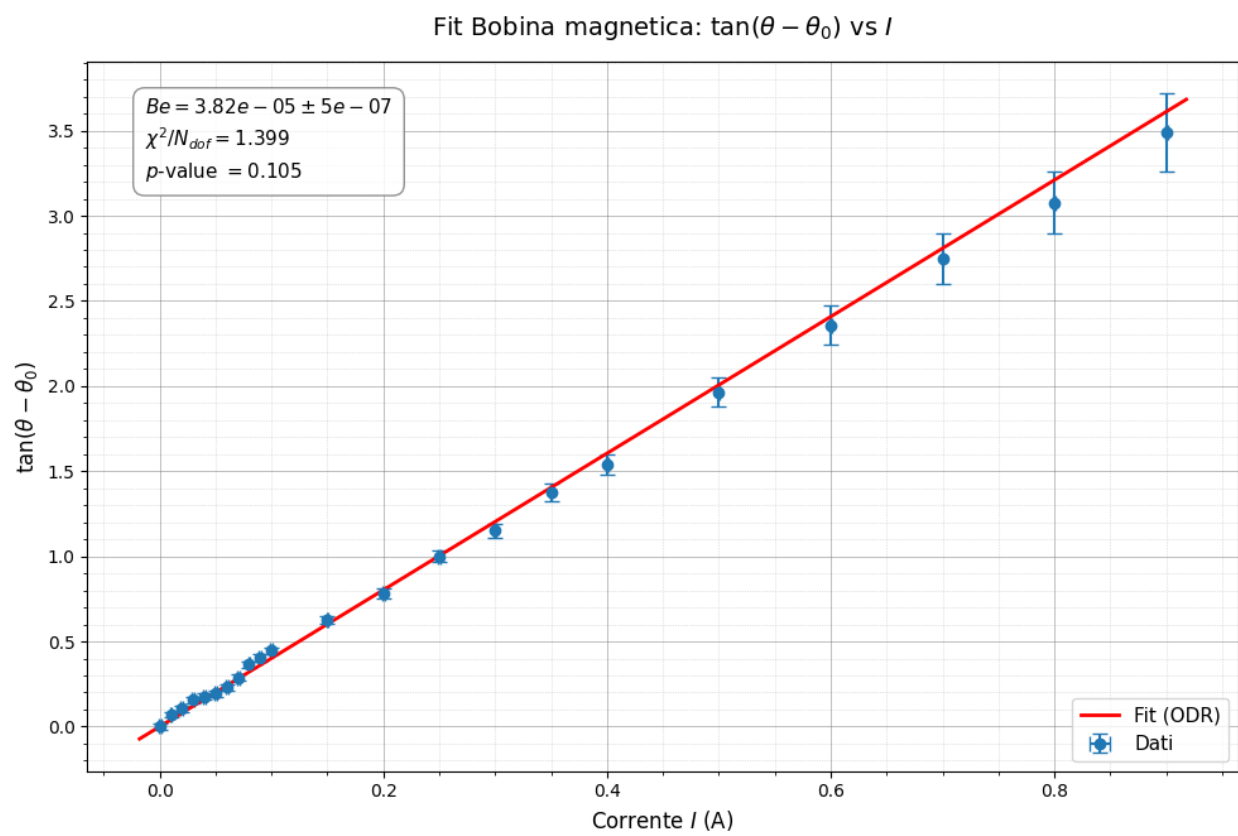


Figura 10: Fit con valore di soglia configurazione (1b)

9 Appendice: Tabelle

Tabella 7: Misure Diodo: Configurazione [1b](#)

Tensione (V)	Corrente (mA)
0.119	0.00046
0.201	0.00047
0.274	0.00053
0.346	0.00079
0.430	0.00485
0.472	0.01633
0.515	0.05451
0.535	0.09166
0.580	0.32920
0.619	0.96570
0.647	2.10770
0.667	3.56330
0.692	7.10000
0.709	11.22000
0.724	18.10000
0.749	30.54000
0.767	50.96000
0.782	74.01000
0.791	91.00000
0.806	130.93000
0.818	179.85000
0.828	233.89000
0.836	289.76000
0.847	392.02000
0.862	571.04000

Tabella 8: Misure Diodo: Configurazione [1a](#)

Tensione (V)	Corrente (mA)
0.029	0.00044
0.047	0.00044
0.070	0.00044
0.154	0.00046
0.189	0.00046
0.223	0.00047
0.274	0.00049
0.316	0.00056
0.380	1.00035
0.420	3.00075
0.474	0.01747
0.501	0.03502
0.534	0.04825
0.590	0.07903
0.630	0.23975
0.680	0.43520
0.746	0.7680
0.787	1.2025
0.863	2.1540
0.992	3.2823